# Teorema di Gauss e conseguenze: I equazione di Maxwell

1/26/21 4:20 PM

a) Hp: Sia $\Sigma$ superficie chiusa regolare orientabile

Sia $\Omega$ : $\partial\Omega = \Sigma$

Se $\hat{n}$ è la normale ascente

Sia $\vec{E}$ il campo elettrico $[N/C]$ e $Q_{int}$ la carica totale contenuta in $\Omega$ $[C]$

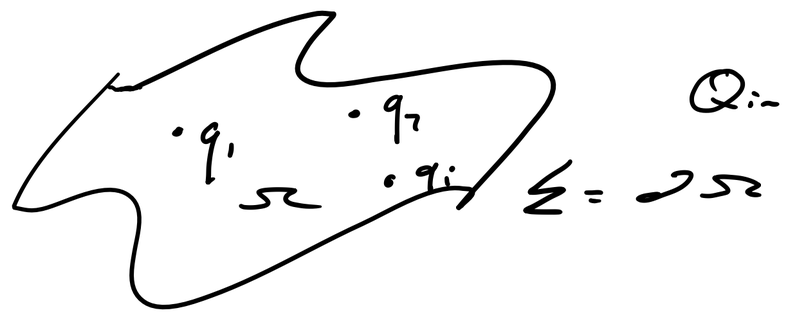
Th: $\phi_{\Sigma}(E) = \iint_{\Sigma} \vec{E}\cdot\hat{n}\, dS = \dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0}$ $[m^2]$ $[C]$ $[C^2/Nm^2]$

$[N/C]\cdot[m^2] = [C]\cdot\left[\dfrac{Nm^2}{C^2}\right]$

$[N] = [N]$ ✓

$\left[C\cdot\dfrac{Nm^2}{C^2}\right]$

$\left[\dfrac{Nm^2}{C}\right]$




$Q_{int} = \sum_{i=1}^{N} q_i$

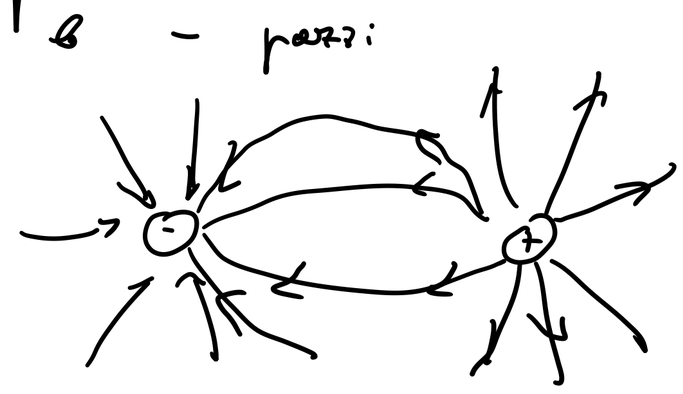
Conseguenza:

Per il teorema della divergenza segue che il teorema di Gauss può essere espresso nella seguente forma differenziale: $\iiint_{\Omega} \vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \iint_{\Sigma} \vec{E}\cdot\hat{n}\, dS = \dfrac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}}$ RELAZIONE LOCALE

I equazione di Maxwell

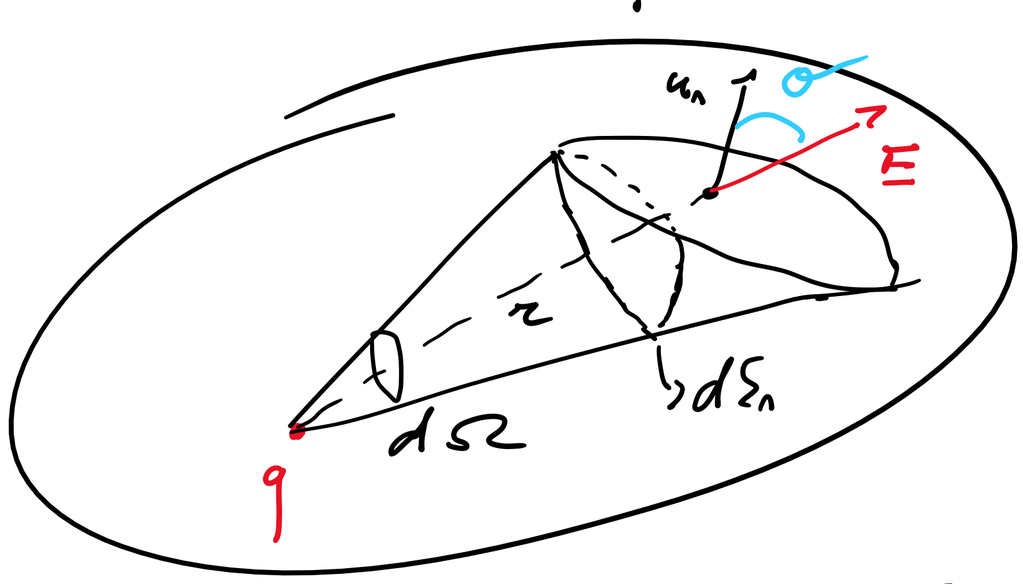
$\vec{\nabla}\cdot\vec{E} = \dfrac{\rho}{\varepsilon_0}$ significa che le distribuzioni di carica sono le sorgenti e i pozzi del campo $\vec{E}$ sia in condizioni stazionarie che variabili.

In particolare le cariche + sono sorgenti e le − pozzi




DIM

Considero $\Sigma$ e $q$ interna a $\Sigma$




$$\phi_{\Sigma}(E) = \iint_{\Sigma} \vec{E}\cdot\hat{n}\, dS = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_{\Sigma} \frac{q}{r^2}\,\hat{u}_r\cdot\hat{u}_n\, dS$$

$$\hat{u}_r\cdot\hat{u}_n\, dS = dS\cos\theta = dS_n = r^2\, d\Omega$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{4\pi} \frac{1}{r^2}\, r^2\, d\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$